Cahier des charges - Application audioprothésiste

Oct 15, 2026 · @Vincent

Contexte et objectifs

L'application permet aux clients d'un cabinet d'audioprothèse de réserver leurs rendez-vous en ligne, et à l'audioprothésiste de gérer son agenda et ses clients. C'est le projet support présenté au jury de la VAE pour le titre professionnel Concepteur développeur d'applications (RNCP 37873).

- **Le cabinet** : un audioprothésiste indépendant positionné haut de gamme, avec un seul praticien dans le MVP et un modèle de données prêt à accueillir plusieurs praticiens plus tard.
- **La cible** : surtout des personnes de 55 à 90 ans, mais la prise de rendez-vous est ouverte à tous.
- **L'objectif pour le cabinet** : donner envie de prendre rendez-vous et simplifier la gestion de l'agenda. Aucun prix affiché sur le site.
- **L'objectif pour la VAE** : couvrir les 11 compétences du titre avec un projet complet, sécurisé, testé et déployé.
- **L'objectif pour l'emploi** : montrer une maîtrise de C# .NET et Angular, très demandés par les ESN et éditeurs de logiciels.

Utilisateurs et rôles

Cinq rôles, chacun avec un périmètre d'accès strict. Un utilisateur n'a qu'un seul rôle.

Rôle	Qui	Accès
Visiteur	Toute personne non connectée	Pages vitrine, créneaux libres, création d'un compte client uniquement
Client	Patient du cabinet avec un compte	Ses propres rendez-vous et son profil uniquement

Rôle	Qui	Accès
Assistant	Assistant(e) de l'audioprothésiste, accueil et téléphone	Agenda de tous les praticiens, gestion des rendez-vous et coordonnées des clients, notes internes, sans accès aux notes de rendez-vous
Audioprothésiste	Praticien du cabinet	Son agenda, ses disponibilités, les fiches et notes des clients qui ont ou ont eu un rendez-vous avec lui
Admin	Gérant du cabinet	Comptes praticiens et assistants, types de rendez-vous, horaires du cabinet

Fonctionnalités

Le cœur du projet est la prise de rendez-vous ; le reste sert à la rendre fiable et gérable.

Visiteur

- Consulter les pages vitrine : le cabinet, les services (bilan auditif, appareillage, suivi), l'équipe, l'accès, le contact
- Voir les créneaux disponibles par type de rendez-vous
- Créer un compte (email vérifié) ou se connecter

Client

- Réserver un rendez-vous pour soi ou pour un proche rattaché à son compte : choix de la personne, du type, du praticien, du créneau
- Annuler ou déplacer un rendez-vous dans les délais autorisés
- Voir ses rendez-vous à venir et passés
- Recevoir un email de confirmation et un rappel la veille
- Modifier son profil et son mot de passe
- Exporter ses données et supprimer son compte (RGPD)

Audioprothésiste

- Voir son agenda (jour, semaine)
- Définir ses disponibilités et ses congés
- Consulter la fiche d'un client et l'historique de ses rendez-vous, mettre à jour ses coordonnées

- Ajouter une note courte à un rendez-vous (visible des seuls praticiens) et échanger des notes internes avec l'assistant
- Créer, déplacer ou annuler un rendez-vous pour un client qui appelle, se présente à l'accueil ou écrit au cabinet, sans le délai de 24 h, et créer sa fiche s'il n'a pas de compte
- Marquer un rendez-vous comme honoré ou client absent

Assistant

- Voir l'agenda de tous les praticiens du cabinet
- Créer, déplacer ou annuler un rendez-vous pour un client qui appelle, se présente à l'accueil ou écrit au cabinet, sans le délai de 24 h
- Créer une fiche client pour une personne sans compte en ligne
- Mettre à jour les coordonnées d'un client et échanger des notes internes avec les praticiens
- Marquer un client arrivé, honoré ou absent
- Pas d'accès aux notes de rendez-vous ni au paramétrage du cabinet

Admin

- Créer, désactiver et gérer les comptes audioprothésistes et assistants (seul l'admin peut créer un compte pro, pas d'inscription publique)
- Gérer les types de rendez-vous et leur durée
- Définir les horaires d'ouverture et les fermetures du cabinet
- Consulter le journal d'audit des accès aux fiches clients
- Consulter un tableau de bord : rendez-vous par type et par mois, taux d'absence, taux de remplissage de l'agenda

Règles métier

Ces règles vivent dans la couche service côté API, jamais seulement dans le front, et chacune a ses tests unitaires.

Type de rendez-vous	Durée	Condition
Bilan auditif	60 min	Obligatoire pour un nouveau client
Essai d'appareil	45 min	Bilan auditif déjà honoré
Réglage	30 min	Client déjà appareillé
Contrôle	20 min	Aucune

1. **Créneaux valides** : un rendez-vous tient entièrement dans les horaires du cabinet et les disponibilités du praticien, hors congés et fermetures.
2. **Pas de chevauchement** : un praticien ne peut pas avoir deux rendez-vous qui se recouvrent, même partiellement.
3. **Parcours client** : un nouveau client commence obligatoirement par un bilan auditif.
4. **Délai de réservation** : en ligne, au moins 24 h à l'avance et au plus 3 mois. L'équipe peut passer outre pour un client au téléphone ou à l'accueil. Pour une urgence, le site invite le client à appeler le cabinet.
5. **Annulation** : en ligne jusqu'à 24 h avant. Après, le client doit appeler le cabinet.
6. **Limite par client** : 2 rendez-vous à venir maximum en même temps.
7. **Suivi d'essai** : quand un essai d'appareil est honoré, un contrôle est proposé au client environ 30 jours plus tard.
8. **Absences** : un client marqué absent 2 fois ne peut plus réserver en ligne ; le praticien peut lever ce blocage.
9. **Accès aux fiches clients** : un praticien consulte la fiche, l'historique et les notes de rendez-vous d'un client seulement si ce client a, ou a eu, un rendez-vous avec lui. Quand un client doit voir un autre praticien (congés, urgence), l'accès s'ouvre dès que le rendez-vous est pris. L'assistant voit les coordonnées de tous les clients, jamais les notes de rendez-vous.

Notes internes : sur la fiche d'un client, praticiens et assistant échangent des notes pratiques (« rappeler pour le devis mutuelle », « préfère les rendez-vous le matin »). Une note peut être adressée à une personne, qui la voit dans sa liste « à traiter » puis la marque comme traitée. Seul l'auteur peut la modifier, et jamais après qu'elle a été traitée. Ces notes ne doivent contenir aucune information médicale : c'est rappelé à l'écran, et le client ne les voit jamais.

Proches aidants : un compte peut gérer jusqu'à 3 proches (souvent un enfant qui réserve pour un parent âgé). Toutes les règles ci-dessus s'appliquent à la personne qui consulte, pas au compte qui réserve. Un proche peut ensuite récupérer sa propre fiche en créant son compte.

Temps tampon : chaque type de rendez-vous a un temps tampon après lui (10 min par défaut) pour le nettoyage du matériel et la préparation. Le créneau suivant ne peut commencer qu'après.

Réservations simultanées : si deux personnes valident le même créneau au même instant, une seule réservation passe. La vérification se fait dans une transaction avec un verrou en base, et le second client voit un message lui proposant d'autres créneaux.

Les durées et délais sont paramétrables par l'admin, les valeurs ci-dessus sont celles par défaut.

Données personnelles et RGPD

Le principe retenu est la minimisation : l'application ne stocke aucune donnée médicale détaillée. Toute information sur l'audition d'une personne est une donnée de santé, qui impose en production un hébergeur certifié HDS. Ce choix est à expliquer au jury.

- **Données collectées** : nom, prénom, email, téléphone, date de naissance, rendez-vous.
- **Données exclues** : audiogramme, ordonnance, mutuelle, numéro de sécurité sociale. Elles restent dans le logiciel métier du cabinet.
- **Notes de rendez-vous** : 500 caractères maximum, visibles uniquement par les praticiens, avec un rappel à l'écran de ne pas y saisir d'information médicale.
- **Droits des personnes** : export des données en JSON, suppression du compte (anonymisation des rendez-vous passés pour garder l'historique de l'agenda).
- **Durée de conservation** : comptes inactifs depuis 3 ans anonymisés automatiquement.
- **Pages obligatoires** : mentions légales, politique de confidentialité, gestion des cookies (uniquement des cookies techniques, donc pas de bandeau de consentement nécessaire).
- **Traçabilité** : chaque consultation d'une fiche client est enregistrée dans le journal d'audit.

Accessibilité et ergonomie

Avec une clientèle de 55 à 90 ans, souvent malentendante, l'accessibilité est une exigence métier, pas une option. La référence est le RGAA.

- Texte de base à 18 px minimum, zoom jusqu'à 200 % sans perte de contenu
- Contraste d'au moins 4,5:1 sur tout le texte
- Boutons et zones cliquables d'au moins 44 x 44 px
- Navigation complète au clavier, focus toujours visible
- Formulaires avec libellés explicites et messages d'erreur en clair, pas seulement en rouge
- Réservation en 3 étapes maximum, avec un récapitulatif avant validation
- Aucune information transmise uniquement par le son (le public est malentendant)
- Le numéro du cabinet visible sur chaque page, pour ceux qui préfèrent appeler
- Contrôle avec un outil automatique (axe, Lighthouse) et un test manuel au lecteur d'écran

Éco-conception

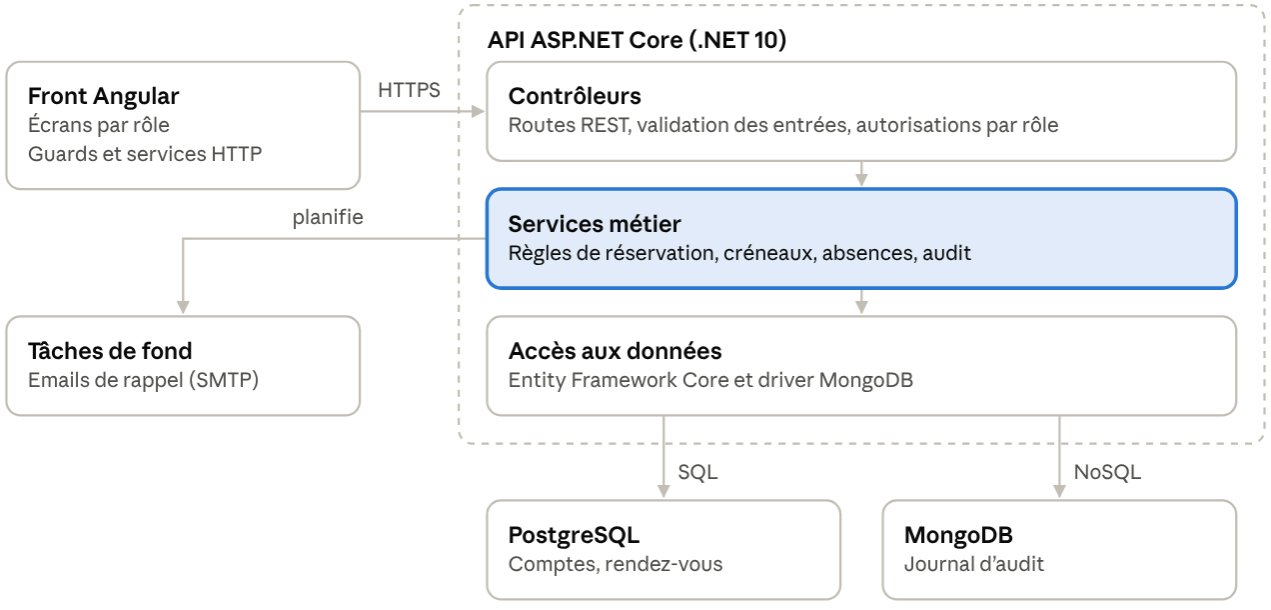
L'application doit rester légère, pour l'environnement comme pour des clients aux connexions et appareils parfois modestes. L'objectif mesurable est un EcoIndex de niveau B minimum sur les pages publiques.

- Pages vitrine pré-rendues, images compressées (WebP) et dimensionnées, chargement différé
- Une seule police, hébergée localement, pas de vidéo en arrière-plan
- Front découpé par espace (chargement à la demande des modules Angular)
- Côté API : pagination des listes, requêtes qui ne chargent que les champs utiles, cache des créneaux et des horaires
- Pas de rafraîchissement automatique inutile, pas de traceurs tiers
- Mesure avec EcoIndex et Lighthouse avant chaque mise en production

Architecture technique

Une application web en trois parties : un front Angular, une API ASP.NET Core organisée en couches, et deux bases de données. Le front ne parle qu'à l'API, et seule la couche d'accès aux données touche aux bases.

Les règles métier vivent dans une seule couche de l'API



architecture · front, API en 3 couches, 2 bases

Les contrôleurs ne font que recevoir et vérifier les requêtes : toute la logique est dans les services, ce qui la rend testable sans base ni serveur.

Partie	Technologies
Front	Angular (dernière version stable), TypeScript, composants standalone, Angular Material
API	ASP.NET Core Web API sur .NET 10, Entity Framework Core, FluentValidation, Serilog, Swagger / OpenAPI pour la documentation de l'API
Données	PostgreSQL, MongoDB
Tests	xUnit, Moq, Testcontainers, Playwright
Outillage	Git et GitHub, GitHub Actions, Docker, Figma

Modèle de données

Dix tables relationnelles dans PostgreSQL et une collection MongoDB. Le MCD et le MLD sont réalisés dans Looping et font partie du dossier pour le jury. Les noms de tables et de colonnes sont en snake_case dans PostgreSQL.

Entité	Champs principaux	Relations
Utilisateur	id, email, mot de passe hashé, rôle, actif, créé le	0 ou 1 profil Client, 0 ou 1 profil Praticien (aucun pour l'assistant et l'admin), gère jusqu'à 3 Clients en tant que proche aidant, crée N Rendez-vous, écrit et reçoit N Notes internes
Client	nom, prénom, téléphone, date de naissance, nb d'absences, bloqué	0 ou 1 Utilisateur propre, 0 ou 1 Utilisateur gestionnaire (proche aidant), N Rendez-vous, N Notes internes
Praticien	nom, prénom, spécialité	1 Utilisateur, N Disponibilités, N Indisponibilités, N Rendez-vous
TypeRendezVous	libellé, durée, temps tampon, prérequis, actif	N Rendez-vous
RendezVous	début, fin, statut, note	1 Client, 1 Praticien, 1 TypeRendezVous, 1 Utilisateur créateur

Entité	Champs principaux	Relations
NoteInterne	contenu (500 caractères max), créée le, traitée, traitée le	1 Client, 1 Utilisateur auteur, 0 ou 1 Utilisateur destinataire
Disponibilite	jour de la semaine, heure début, heure fin	1 Praticien
Indisponibilite	début, fin, motif (congés, formation)	1 Praticien
HoraireCabinet	jour, ouverture, fermeture	aucune
FermetureExceptionnelle	début, fin, motif (jours fériés, fermeture annuelle)	aucune
AuditLog (MongoDB)	qui, action, cible, date, adresse IP	référence libre vers Utilisateur et Client

Statuts d'un rendez-vous : réservé, honoré, annulé, absent. Toutes les dates sont stockées en UTC et affichées à l'heure de Paris, pour que le changement d'heure ne décale aucun créneau. Le journal d'audit est en NoSQL parce qu'il est en écriture seule, volumineux et sans jointure.

Sécurité

La sécurité suit les recommandations de l'ANSSI et le Top 10 OWASP ; chaque point doit pouvoir être montré dans le code le jour du jury.

- **Authentification** : ASP.NET Core Identity, mots de passe hashés, 12 caractères minimum, vérification de l'email à l'inscription
- **Jetons** : JWT d'accès courte durée (15 min) + refresh token en cookie HttpOnly, Secure, SameSite
- **Autorisations** : politiques par rôle sur chaque endpoint, et contrôle de propriété (un client ne lit que ses propres rendez-vous)
- **Injections** : requêtes paramétrées via Entity Framework, aucune concaténation SQL
- **Validation** : toutes les entrées validées côté API (FluentValidation), le front ne fait que du confort
- **XSS** : échappement par défaut d'Angular, Content-Security-Policy stricte
- **Brute force** : limitation de débit sur la connexion et verrouillage temporaire après 5 échecs
- **Transport** : HTTPS partout, HSTS, CORS limité au domaine du front

- **Secrets** : jamais dans le dépôt Git, variables d'environnement et secrets GitHub
- **Dépendances** : analyse automatique des vulnérabilités (Dependabot) dans la CI

Tests

Quatre niveaux de tests, lancés automatiquement à chaque push, et un plan de tests écrit qui servira de preuve devant le jury.

Niveau	Outils	Ce qui est testé
Unitaires back	xUnit, Moq	Chaque règle métier : chevauchement, délais, parcours client, absences
Intégration back	WebApplicationFactory, Testcontainers (PostgreSQL, MongoDB)	Endpoints de l'API avec une vraie base, droits d'accès par rôle
Unitaires front	Jest ou Vitest	Services Angular, validation des formulaires
Bout en bout	Playwright	Parcours complet : inscription, réservation, annulation, vue praticien

- **Couverture visée** : 80 % sur la couche service, pas d'objectif chiffré ailleurs
- **Plan de tests** : un tableau par fonctionnalité avec le scénario, les données, le résultat attendu et le résultat obtenu
- **Tests manuels** : accessibilité au clavier et au lecteur d'écran, affichage mobile
- **Tests de sécurité** : accès à un rendez-vous d'un autre client, jeton expiré, injection dans les champs

Déploiement et DevOps

L'application tourne dans des conteneurs Docker et chaque fusion sur la branche principale part en production après le passage des tests.

1. **Environnements** : développement (docker-compose en local), recette, production. Une configuration par environnement, les secrets en variables d'environnement.
2. **Conteneurs** : une image pour l'API, une pour le front servi par Nginx, plus PostgreSQL et MongoDB.

3. **Intégration continue** (GitHub Actions, à chaque pull request) : compilation, lint, tests unitaires et d'intégration, analyse des dépendances.
4. **Déploiement continu** (à chaque fusion sur main) : construction des images, publication sur un registre, déploiement en recette, puis en production après validation manuelle.
5. **Base de données** : migrations Entity Framework versionnées, appliquées au déploiement, sauvegarde quotidienne.
6. **Hébergement** : Azure App Service ou un serveur Linux (AWS EC2) avec Nginx et HTTPS Let's Encrypt.
7. **Supervision** : logs structurés (Serilog), endpoint de santé /health, alerte en cas d'erreur.
8. **Documentation** : un README d'installation en local et une procédure de déploiement et de retour arrière (rollback).

Conception et organisation du projet

Les livrables de conception sont produits avant le code et rejoignent le dossier de projet du jury.

Livrables de conception

- User stories avec critères d'acceptation, priorisées dans le backlog
- Diagramme de cas d'utilisation par rôle
- Diagramme de séquence de la réservation d'un rendez-vous
- Diagramme de classes de la couche métier
- MCD et MLD de la base relationnelle
- Maquettes Figma des écrans principaux et schéma d'enchaînement des écrans

Organisation

- Kanban dans GitHub Projects, avec des itérations d'une semaine et un point d'avancement écrit à chaque fin d'itération
- Branche main protégée, une branche par fonctionnalité, fusion par pull request uniquement après passage de la CI
- Messages de commit normalisés (Conventional Commits) et versions numérotées

Veille et incidents

- Veille régulière : blogs officiels .NET et Angular, bulletins de l'ANSSI et du CERT-FR, alertes Dependabot, notée dans un fichier dédié
- Procédure d'incident en production : détection (alerte, logs), qualification, correctif ou retour à la version précédente, puis analyse écrite des causes

Correspondance avec le titre CDA

Le projet couvre les 11 compétences du titre ; cette table sert de fil conducteur pour le dossier de projet et la présentation au jury.

Bloc	Compétence	Où elle est démontrée
1	Installer et configurer son environnement de travail	docker-compose, README, configuration par environnement
1	Développer des interfaces utilisateur	Front Angular, accessibilité RGAA
1	Développer des composants métier	Services de réservation et règles métier
1	Contribuer à la gestion d'un projet informatique	Backlog et sprints dans GitHub Projects, ce cahier des charges
2	Analyser les besoins et maquetter une application	User stories, maquettes Figma, cas d'utilisation
2	Définir l'architecture logicielle	API en couches, front séparé, choix justifiés
2	Concevoir et mettre en place une base de données relationnelle	MCD, MLD, migrations PostgreSQL
2	Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL	Entity Framework, journal d'audit MongoDB
3	Préparer et exécuter les plans de tests	Plan de tests, xUnit, Playwright
3	Préparer et documenter le déploiement	Dockerfiles, procédure de déploiement et de rollback
3	Contribuer à la mise en production en démarche DevOps	CI/CD GitHub Actions, supervision

Le jour du jury s'ajoutent un questionnaire sur une documentation technique en anglais et des questions sur la veille et la résolution d'incidents.

Périmètre et planning

La version présentée au jury est le MVP ci-dessous, déployé et testé. Les durées sont des estimations à temps partiel, en tenant compte de la reprise de .NET et de l'apprentissage d'Angular.

1. **Conception** (2 semaines) : user stories, maquettes Figma, MCD/MLD, schéma d'architecture, backlog.

2. **Socle technique** (2 semaines) : solution .NET en couches, projet Angular, docker-compose, CI de base.
3. **Comptes et sécurité** (2 semaines) : inscription, connexion, JWT, rôles, profil.
4. **Réservation** (3 semaines) : disponibilités, calcul des créneaux, réservation, annulation, toutes les règles métier et leurs tests.
5. **Espaces praticien et admin** (2 semaines) : agenda, fiches clients, notes, paramétrage du cabinet, journal d'audit MongoDB.
6. **Finitions** (2 semaines) : emails, pages vitrine, RGPD, audit d'accessibilité, tests de bout en bout.
7. **Mise en production** (1 semaine) : déploiement continu, supervision, documentation.
8. **Préparation du jury** (2 semaines) : dossier de projet, diaporama, entraînement à l'oral et à l'anglais technique.

Hors MVP, à garder pour plus tard : rappel par SMS, liste d'attente sur les créneaux complets, application mobile qui consomme la même API, synchronisation avec Google Agenda, fiche « appareils » du client (marque, date d'appareillage, garantie), qui serait une donnée de santé et imposerait un hébergement HDS. Les visites à domicile ou en EHPAD sont exclues du projet.